



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS E DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM PSICOLOGIA

**TREINAMENTO EM BRINCADEIRA SOCIAL COM PARES PARA
PROMOÇÃO DE RESPOSTAS DE INTERAÇÃO SOCIAL EM CRIANÇA
DIAGNOSTICADA COM TEA**

Jordana Letícia da Cunha

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Roberta Maia Marcon de Moura

Goiânia, janeiro de 2026



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS E DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM PSICOLOGIA

**TREINAMENTO EM BRINCADEIRA SOCIAL COM PARES PARA
PROMOÇÃO DE RESPOSTAS DE INTERAÇÃO SOCIAL EM CRIANÇA
DIAGNOSTICADA COM TEA**

Jordana Letícia da Cunha

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Roberta Maia Marcon de Moura

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Psicologia – nível Mestrado, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

Área de Concentração: Psicologia

Linha de Pesquisa: Análise do Comportamento

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Roberta Maia Marcon de Moura

Coordenador: Prof. Dr. Cristiano Coelho

Goiânia, janeiro de 2026

Catalogação na Fonte - Sistema de Bibliotecas da PUC Goiás

C972t Cunha, Jordana Leticia da.

Treinamento em brincadeira social com pares para promoção de respostas de interação social em criança diagnosticada com TEA / Jordana Leticia da Cunha. -- 2026.

1 recurso online (52 f.) : il.

Texto em português, com resumo em inglês.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Roberta Maia Marcon de Moura.

Dissertação (mestrado) -- Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Escola de Ciências Sociais e da Saúde, Goiânia, 2026.

Inclui referências.

1. Transtorno do espectro autista. 2. Brincadeiras. 3. Interação social. 4. Análise do comportamento aplicada. I. Marcon, Roberta Maia. II. Pontifícia Universidade Católica de Goiás - Programa de Pós-Graduação em Psicologia - 29/01/2026. III. Título.

CDU: 159.9.019.4(043)
616.896(043)

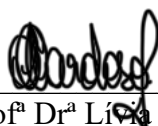
FOLHA DE APROVAÇÃO

Da Cunha, J. L. (2026). **TREINAMENTO EM BRINCADEIRA SOCIAL COM PARES PARA PROMOÇÃO DE RESPOSTAS DE INTERAÇÃO SOCIAL EM CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA**. Orientadora: Roberta Maia Marcon de Moura.

BANCA EXAMINADORA:

Roberta Maia Marcon de Moura

Prof^ª Dr^ª Roberta Maia Marcon de Moura
Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Presidente da banca



Prof^ª Dr^ª Lívia Amorim Cardoso
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Membro convidado externo

Ilma A Goulart

Prof^ª Dr^ª Ilma Aparecida Goulart de Souza Britto
Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Membro convidado interno

Prof. Dr. Antônio Carlos Godinho dos Santos
Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Membro Suplente

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES).



Se cheguei até aqui foi porque me
apoiei no ombro dos gigantes.

(Isaac Newton)

Dedico este trabalho à minha mãe,
Maria Aparecida, que me proporcionou
todo o caminho até aqui. Obrigada!

Agradecimentos

Gostaria de expressar meus mais sinceros agradecimentos às pessoas que contribuíram para a realização deste trabalho, oferecendo apoio e sustento ao longo da minha jornada.

À minha orientadora Roberta Maia Marcon de Moura, por todo suporte, atenção e cuidado nas suas orientações, sem dúvida um ambiente cheio de reforçadores positivos. Gratidão!

À Pontifícia Universidade Católica de Goiás, seus professores do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Psicologia, que ao longo de 8 anos agregaram valores e sentido à minha vida.

À CAPES, pelo auxílio financeiro concedido, apoio importante para o desenvolvimento desta pesquisa.

Agradeço especialmente aos meus pais e irmãos, que sempre estiveram ao meu lado com cuidado, atenção e generosidade. Muito obrigada por tudo!

Agradeço aos professores, Antônio Carlos Godinho dos Santos e Divino de Jesus da Silva Rodrigues, que desde a graduação me incentivaram na busca do conhecimento e aperfeiçoamento.

Agradeço especialmente às professoras Prof.^a Dr.^a Livia Amorim Cardoso e Prof.^a Dr.^a Ilma Aparecida Goulart de Souza Britto pelas valiosas contribuições no exame de qualificação. Suas sugestões foram fundamentais para o aprimoramento deste trabalho.

Aos meus amigos e familiares, agradeço de coração pela compreensão nos momentos de ausência e pelo carinho constante. Saber que posso contar com vocês é um presente precioso.

Agradeço ainda aos meus alunos, alunas e clientes, que diariamente me desafiam e inspiram a crescer como professora e terapeuta. Sua confiança e parceria são fundamentais para minha busca contínua pelo conhecimento e aprimoramento profissional.

À família dos participantes, que se abriram com generosidade e cooperação, meu mais profundo agradecimento por permitir que eu compartilhasse momentos tão importantes de suas vidas. Aos participantes, sou eternamente grata pela confiança e disposição em contribuir com este trabalho. Vocês foram fundamentais para o sucesso desta pesquisa!

Agradeço, ainda a todos(as), que mesmo não tendo sido aqui citados(as), de alguma forma estiveram na minha jornada ao longo desses anos e contribuíram com o meu processo de aprendizagem.

Resumo

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de caso-único, cujo objetivo foi promover respostas de interação social em uma criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista através de um treinamento em brincadeiras sociais com pares. Participaram da pesquisa um par de crianças, sendo uma delas diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. O procedimento foi composto por três etapas: observação indireta, observação direta e a etapa experimental com emprego do delineamento de tratamentos alternados do tipo ABC seguido de *follow-up*. A fase A (linha de base) compreendeu a linha de base dos comportamentos-alvo apresentados entre o par de crianças em ambiente residencial em situação de brincadeira. Na etapa B (intervenção) foi implementado o treinamento em brincadeira com pares, por meio do cronograma de atividades. Esse cronograma de atividades continha uma sequência de instruções escritas para promover respostas de brincar e respostas de interação social durante uma brincadeira. Na fase C (esvanecimento) foi realizada mudança gradual dos estímulos escritos e visuais. O *follow-up* foi realizado 37 dias após a última sessão da fase C. Os resultados apontaram que o treinamento em brincadeiras sociais com pares, por meio do cronograma de atividades e do esvanecimento, foi eficaz em promover e manter respostas de brincar e de interação social nas fases experimentais e no *follow-up*.

Palavras-chave: treinamento em brincadeiras sociais; cronograma de atividades; respostas de interação social; Transtorno do Espectro Autista; Análise do Comportamento Aplicada.

Abstract

The aim of this study was to promote social interaction responses in a child diagnosed with Autism Spectrum Disorder through training in social play with peers. A pair of children participated in the study, one of whom was diagnosed with Autism Spectrum Disorder. The procedure consisted of three stages: indirect observation, direct observation, and an experimental stage using an ABC-type alternating treatment design followed by follow-up. Phase A (baseline) comprised the baseline of target behaviors exhibited between the pair of children in a residential setting during play. In phase B (intervention), peer play training was implemented using an activity schedule. This activity schedule contained a sequence of written instructions to promote play responses and social interaction responses during play. In phase C (fading), a gradual change of written and visual stimuli was carried out. The follow-up was conducted 37 days after the last session of phase C. The results indicated that peer social play training, through the activity schedule and fading, promoted an increase in the frequency of play responses and social interaction responses in the experimental phases and in the follow-up.

Keywords: Training social play; activity schedules; social interaction responses; Autism Spectrum Disorder, Applied Behavior Analysis.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
2	OBJETIVOS.....	11
2.1	Objetivo geral.....	11
2.2	Objetivos específicos.....	12
3	MÉTODO.....	12
3.1	Participante.....	12
3.2	Materiais e Ambiente.....	15
3.3	Procedimento	16
	Metodologia de análise dos dados	
	Cálculo do índice de concordância	
4	RESULTADOS	22
5	DISCUSSÃO	25
6	REFERÊNCIAS	29
7	APÊNDICES	34

**TREINAMENTO EM BRINCADEIRA SOCIAL COM PARES PARA
PROMOÇÃO DE RESPOSTAS DE INTERAÇÃO SOCIAL EM CRIANÇA
DIAGNOSTICADA COM TEA**

A Análise do Comportamento emergiu a partir dos estudos experimentais em laboratório de B. F. Skinner, na década de 1930, os quais foram sumarizados no livro “O Comportamento dos Organismos: uma análise experimental” (Skinner, 1938), assim consolidando a Análise Experimental do Comportamento, o ramo da pesquisa básica (Schilinger, 2017; Azoubel & Vilares, 2023).

Em se tratando do ramo filosófico da ciência do comportamento, a Análise do Comportamento é filosoficamente embasada no Behaviorismo Radical, proposto por B. F. Skinner, em 1945, que data a publicação do artigo “A Análise Operacional de Termos Psicológicos”, onde o termo – Behaviorismo Radical – foi usado pela primeira vez (Schilinger, 2017). Porquanto, o comportamento seria o seu objeto de estudo, e seu modelo explicativo estaria sob a ótica da interação entre eventos ambientais e comportamentais, onde ambos são estudados e explicados por esta ciência (Skinner, 1953/2003).

Nas décadas de 1940 e 1950, dar-se-á a extensão das descobertas das pesquisas de laboratório em estudos com humanos (e. g., Fuller, 1949), de início, avançando para estudos com pacientes psicóticos, tal como os realizados por B. F. Skinner e O. Lindsley entre 1953 e 1965 (descritos por Rutherford, 2003), e os estudos que abarcavam comportamentos socialmente relevantes (e. g., Ayllon & Michael, 1959), que solidificará o ramo de pesquisa aplicada (Azoubel & Vilares, 2023).

Cumprе esclarecer que a Análise do Comportamento, de modo específico, a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, teve importantes avanços em relação a uma ciência experimental do comportamento, norteadas pelo que se denomina de previsão e controle, e

pela possibilidade de investigar experimentalmente o comportamento controlado por suas próprias consequências (Britto & Marcon, 2023; Skinner, 1938/1961).

Por sua vez, os métodos de pesquisa desempenham um papel essencial nos esforços para descrever, entender e controlar a natureza; a fim de evitar as limitações da metodologia estatística de grupos, a Análise do Comportamento emprega delineamentos que focam no comportamento de sujeitos individuais (Baron & Perone, 1998). Ao investigar os efeitos da variável independente em sujeitos individuais, cada sujeito serviria como seu próprio controle, o que caracteriza os métodos de pesquisa de caso-único (Lattal, 2013). Métodos de pesquisa de caso-único são, portanto, únicos porque a unidade relevante de análise é o comportamento do próprio organismo (Perone & Hursh, 2013).

Em se tratando do estudo do comportamento socialmente relevante, a Análise do Comportamento Aplicada (do inglês *Applied Behavior Analysis*, ABA), compreendida pela pesquisa aplicada e pela aplicação (e/ou prestação de serviço), têm empreendido esforços nessa direção. A ABA foi melhor definida por Baer, Wolf e Risley em um artigo publicado na primeira edição do *Journal of Applied Behavior Analysis* (JABA), em 1968, principal periódico de pesquisas analítico-comportamentais aplicadas (Azoubel & Vilares, 2023; Malavazzi et al., 2011).

Baer et al. (1968) apresentam as sete dimensões – aplicada, comportamental, analítica, tecnológica, conceitualmente sistemática, efetiva e generalizável – sugerindo, assim, as características que um estudo analítico-comportamental deveria atender. Cumpre salientar que cada dimensão apresenta suas particularidades. A dimensão aplicada diz respeito ao estudo de comportamentos relevantes para os que recebem a intervenção e para a sociedade. Já a comportamental, refere-se às medidas diretas e precisas dos comportamentos-alvo da população atendida e a importância da concordância entre diferentes observadores sobre tais medidas. A dimensão analítica, ressalta a relevância de

demonstrar que as mudanças comportamentais dependem (são efeito) da intervenção realizada, enquanto a tecnológica, aponta para a importância da descrição detalhada dos procedimentos empregados, de forma que permita sua replicação por outros leitores treinados. A dimensão conceitualmente sistemática, reassegura ser importante explicitar que as técnicas empregadas fazem sentido do ponto de vista conceitual, porquanto, derivam dos princípios básicos. Já a efetiva, trata-se da verificação de mudanças comportamentais que devem ocorrer em níveis suficientes para produzir melhora na vida da população atendida e a generalizável, refere-se ao planejamento e à avaliação da extensão dos efeitos da intervenção ao longo do tempo, para outras situações e para outros comportamentos.

O estudo do comportamento socialmente relevante pode abarcar classes de respostas apresentadas por crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O TEA, assim classificado na quinta edição texto revisado do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5-TR), é descrito como um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social. A respeito dos critérios diagnósticos para o TEA, descreve-se déficits persistentes na comunicação e na interação social em múltiplos contextos, de acordo com os seguintes aspectos: déficits na reciprocidade emocional, déficits nos comportamentos comunicativos e déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Além de padrões restritos e repetitivos de comportamentos de interesses ou atividades, tais como movimentos motores, insistências nas mesmas coisas (e. g., rotina, rituais, objetos, brinquedos), interesses fixos e restritos, além de hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais (APA, 2022/2023).

Em adição, crianças com diagnóstico de TEA que ainda não adquiriram habilidades sociais adequadas à idade (e. g., brincar adequado) perdem oportunidades de interações sociais entre pares (Jung & Sainato, 2013; Wolfberg et al., 2014). De outro modo, a

qualidade e a frequência no brincar adequado reduz a estereotipia e outros comportamentos-problema em crianças diagnosticadas com TEA (Wolfberg et al., 2014). Nesse sentido, o treinamento em brincadeiras sociais com pares se revela uma intervenção necessária (Jung & Sainato, 2013).

Ademais, a inclusão de pares na intervenção ajuda a apoiar a generalização de competências para demais ambientes, além de propiciar um ambiente mais autêntico para crianças com diagnóstico de TEA desenvolverem suas habilidades de jogo social (Chan et al., 2009). Logo, a brincadeira desempenha um papel primordial na inclusão da pessoa com comportamento autista, possibilitando um bom relacionamento entre as crianças por meio do compartilhamento de brinquedos e brincadeiras, estimulando a imaginação e promovendo a colaboração entre pares (Montenegro & Barbosa, 2022).

Por sua vez, o brincar pode ser compreendido como um operante que possui propriedades naturalmente reforçadoras, ou seja, que se mantém pela própria consequência reforçadora que produz (Skinner, 1953/2003). Em adição, Gil e De Rose (2003) apresentam o conceito de *cunha comportamental*, buscando classificar algumas classes de comportamentos operantes, como o brincar. *Cunha e/ou cúspide comportamental* (do inglês *behavioral cusps*), é um termo cunhado por Rosales-Ruiz e Baer (1997) e traduzido por De Rose e Gil (2003) como “(...) um tipo de classe comportamental que expõe o indivíduo a novas contingências, as quais, por sua vez, abrem oportunidades para a aquisição de comportamentos novos e significantes que têm efeitos em longo prazo sobre o desenvolvimento comportamental” (p. 375). Assim, deve-se considerar que esse envolvimento implica em oportunidades para contato com modelos, instruções, estímulos discriminativos e consequências, que facilitam a aprendizagem de novos comportamentos, bem como o refinamento dos já aprendidos, em diversos contextos (De Rose & Gil, 2003).

De acordo com os autores supracitados, deve-se buscar identificar as variáveis de controle para definir comportamentalmente esse brincar, já que o brincar, assim como qualquer outro comportamento operante deverá ser entendido de acordo com sua função (De Rose & Gil, 2003). Desse modo, o que irá caracterizar, definir e explicar o brincar se voltará para as variáveis ambientais envolvidas que irão controlar o responder. Assim, compreende-se que o brincar é comportamento construído na interação com o ambiente físico e social (Skinner, 1953/2003). O brincar se torna pertinente e importante pois são modelados ao mesmo tempo repertórios relevantes variados como, por exemplo, discriminação visual, relações de causa e efeito, coordenação entre os olhos e mão (Sundberg, 2014). Por sua vez, não é aprendido de forma espontânea e/ou por observação por todas as crianças, o que pode ser observado em crianças diagnosticadas com TEA (Albuquerque & Benitez, 2020).

Em seu artigo de revisão, Albuquerque e Benitez (2020) investigaram o brincar relacionado à criança diagnosticada com TEA por meio de estudos brasileiros publicados em periódicos com Qualis A1 e A2, na Educação e na Psicologia. Essa revisão contou com três estudos que indicaram que, dadas as condições necessárias de ensino, as crianças com diagnóstico de TEA podem aprender comportamentos relacionados ao brincar. No entanto, assinalam que se faz necessário desenvolver novas pesquisas que apontem procedimentos efetivos, adaptados à cultura brasileira, para o ensino do comportamento de brincar para criança com diagnóstico de TEA, além de apontar lacuna em aberto no que se refere ao brincar entre pares, tanto entre crianças com e sem este diagnóstico.

Tendo em vista o exposto, o presente estudo percorrerá a literatura para abordar o brincar da criança com diagnóstico de TEA e, de modo específico, o treinamento em brincadeiras sociais com pares (Jung & Sainato, 2013) na tentativa de contribuir para o avanço das discussões abordando esta temática. Diversas pesquisas envolvendo crianças com diagnóstico de TEA e treinamento em brincadeiras sociais com pares têm sido

desenvolvidas ao longo dos tempos. Dada a relevância dessa temática para o presente estudo, percorreu-se a literatura para seleção de estudos empíricos sobre brincadeiras sociais com pares no intervalo de 2006 a 2020, utilizando-se dos descritores “treinamento em brincadeiras sociais”, “cronograma de atividades”, “respostas de interação social”, “Transtorno do Espectro Autista” nas bases de dados. Os estudos selecionados estão descritos a seguir, no Quadro 1.

Quadro 1

Caracterização dos estudos selecionados

Autores/ Ano	Periódico	Título	Objetivo do estudo
Kroeger et al. (2006)	Journal of Autism and Developmental Disorders	A Comparison of Two Group-Delivered Social Skills Programs for Young Children with Autism	Comparar a eficácia de dois programas diferentes de habilidades sociais para crianças pequenas com diagnóstico de TEA.
Betz et al. (2008)	Journal of Applied Behavior Analysis	Using joint activity schedules to promote peer engagement in preschoolers with autism	Avaliar o uso de cronogramas de atividades para promover o envolvimento e a interação social entre pares de crianças em idade pré-escolar com diagnóstico de TEA.
Wolfberg et al. (2014)	Journal of Autism and Developmental Disorders	Integrated Play Groups: Promoting Symbolic Play and social Engagement with Typical Peers in Children with ASD Across Settings	Examinar os efeitos de uma intervenção de Grupos de Jogos Integrados (IPG) de 12 semanas nas brincadeiras simbólicas e sociais de 48 crianças com diagnóstico de TEA e seus pares.
Gadaire et al. (2017)	Learning and Motivation	Evaluating group activity schedules to promote social play in children with autism	Avaliar os efeitos dos cronogramas de atividades em grupo no envolvimento social entre crianças com diagnóstico de TEA.
Akers et al. (2018a)	Journal of Applied Behavior Analysis	An evaluation of group activity schedules to promote social play in children with autism	Identificar a utilidade de cronogramas de atividades, com roteiros incorporados, para ensinar três crianças com diagnóstico de TEA a jogar um jogo social complexo (esconde-esconde com colegas típicos).
Akers et al. (2018b)	Behavior Analysis in Practice	Sibling-Implemented Script Fading to Promote Play-Based Statements of Children with Autism	Treinar três crianças com desenvolvimento típico para implementar um procedimento de esvanecimento do cronograma de atividade com seus irmãos mais novos com diagnóstico de TEA.

Quadro 1

Caracterização dos estudos selecionados

Autores/ Ano	Periódico	Título	Objetivo do estudo
Brodhead et al. (2018)	Journal of Applied Behavior Analysis	Using activity schedules to promote varied application use in children with autism	Investigar os efeitos de um cronograma de atividade incorporado em um iPad em jogos variados em vários aplicativos.
Watkins et al. (2018)	Journal of Applied Behavior Analysis	An interest-based intervention package to increase peer social interaction in young children with autism spectrum disorder	Avaliar se um pacote de intervenção consistindo em atividades lúdicas estruturadas baseadas em interesses, envolvendo instrução de adultos, modelagem e resposta a perguntas de crianças, resultaria em um aumento na interação social com pares em desenvolvimento típico.
Osos et al. (2020)	Journal of Autism and Developmental Disorders	Assessing Video Enhanced Activity Schedules to Teach Social Skills to Children with Autism Spectrum Disorder	Examinar o uso de cronograma de atividade aprimorados por vídeo usando tecnologia do tablet para ensinar interação social a crianças com diagnóstico de TEA.

O estudo de Kroeger et al. (2006) envolveu a participação de crianças pequenas diagnosticadas com TEA divididas em dois grupos: grupo de ensino direto (programa baseado em atividades estruturadas – modelagem em vídeo) e grupo de atividades lúdicas (programa baseado em jogos não estruturados). As habilidades sociais, tinham o foco na socialização de crianças com diagnóstico de TEA, além do compartilhamento, cooperação, contato visual e linguagem não verbal que foram avaliadas antes e depois da intervenção para medir os efeitos dos programas. Os resultados mostraram que ambos os grupos obtiveram ganhos nas habilidades sociais, demonstrando que as intervenções em grupo podem ser estratégias eficazes na promoção da socialização de crianças com esse diagnóstico, no entanto, o grupo de ensino direto obteve mais ganhos em tais habilidades.

No estudo Betz et al. (2008), três pares de crianças em idade pré-escolar com diagnóstico de TEA foram divididas em grupos e receberam o cronograma de atividade (CA) que orientavam ambos os membros da dupla a jogarem juntos uma sequência de seis jogos interativos (p. ex., não quebre o gelo, com fome, hipopótamos famintos, não derrame o feijão

e crocodilo dentista). Utilizou-se um procedimento de amostragem de tempo momentâneo de 20s para estimar a duração do envolvimento dos pares, que foi caracterizado pelo conjunto de comportamentos de engajamento, motivação e não engajamento, aumento da frequência e duração das interações sociais, redução de comportamentos isolados e aumento da cooperação e compartilhamento. Os resultados indicaram que os cronogramas de atividades aumentaram o envolvimento dos pares e o número de jogos concluídos para todos os pares.

Wolfberg et al. (2014) em seu estudo sobre o modelo de Grupos de Jogos Integrados (IPG), forneceu orientação intensiva para 48 crianças com diagnóstico de TEA e 144 colegas típicos em ambientes naturais. As descobertas demonstraram ganhos significativos em se tratando de iniciativa e respostas mais frequentes na interação social, desenvolvimento da linguagem, melhoria na comunicação não verbal, aumento da capacidade de entender e responder a sinais sociais, como também na capacidade de brincar simbolicamente, e no aumento da criatividade e desenvolvimento da imaginação que se generalizaram para brincadeiras sem apoio dos pares.

O estudo de Gadaire et al. (2017) envolveu cinco crianças diagnosticadas com TEA e as separou em pequenos grupos de 2 a 3 crianças para aumentar o número de parceiros de brincadeira e a potencial validade social da intervenção, usando um delineamento de reversão-replicação ABAB. Os resultados indicaram que os cronogramas de atividades aplicados a pequenos grupos aumentaram o envolvimento social de 5 em cada 5 crianças, observado via aumentos nas brincadeiras entre pares, promoção de interações sociais, aumento na duração e frequência do brincar, melhora na qualidade das interações sociais e redução de comportamentos isolados. Em média, as crianças expostas ao CA em grupo envolveram-se em níveis mais elevados de envolvimento social do que as crianças expostas apenas às instruções do terapeuta.

No estudo conduzido por Akers et al. (2018a), foram selecionadas três crianças-alvo com diagnóstico de TEA para serem ensinadas a brincar de esconde-esconde com 12 colegas (seus pares) com desenvolvimento típico. Depois que os CAs foram introduzidos, os participantes começaram a se envolver em comportamentos independentes de esconde-esconde. Um objetivo secundário deste estudo foi reduzir sistematicamente os cronogramas de atividades para a versão menos intrusiva, removendo todos os roteiros e a maioria dos componentes do cronograma de atividades dos três participantes. Os participantes continuaram a brincar de esconde-esconde com as versões esvanecidas dos cronogramas em um ambiente novo e duas semanas após a conclusão do tratamento.

Em outro estudo, Akers et al. (2018b), três crianças com desenvolvimento típico foram treinadas para implementar um procedimento de esvanecimento do cronograma de atividades com seus irmãos mais novos com diagnóstico de TEA. O número de declarações contextualmente apropriadas feitas pelas crianças com diagnóstico de TEA aumentou quando o tratamento foi iniciado. Os participantes continuaram a emitir níveis mais elevados de declarações contextualmente apropriadas nas áreas sociais ("Vamos brincar!"), de compartilhamento ("Quer jogar comigo?"), descrição ("Estou construindo um castelo!"), de pergunta ("O que você está fazendo?") e elogio ("Você é muito bom nisso!"), depois que os roteiros foram completamente esvanecidos e após um acompanhamento de 4 e 11 semanas. Os irmãos com desenvolvimento típico foram capazes de implementar o procedimento de esvanecimento do CA com altos níveis de fidelidade.

No estudo de Brodhead et al. (2018), estabeleceram-se um padrão de jogo repetitivo, ensinando três crianças com diagnóstico de TEA a seguirem CA utilizando orientação física. Todos os participantes aumentaram suas brincadeiras variadas para quatro aplicações por sessão e demonstraram uso independente e preciso do CA. O CA foi removido e a resposta diminuiu para níveis basais, demonstrando o controle do cronograma de atividades sobre

respostas variadas. O CA foi reintroduzido e a resposta dos participantes foi mantida ao interagir com novos aplicativos.

No estudo de Waltnkins et al. (2018) participaram quatro crianças com diagnóstico de TEA e quatro com desenvolvimento típico, sendo empregado um delineamento de linha de base múltipla simultânea entre os participantes com um delineamento ABAB incorporado para avaliar os efeitos da intervenção que visasse especificamente a interação social com os seus pares, em iniciações, respostas e brincadeiras interativas durante sessões de brincadeiras estruturadas. Aumentou-se as iniciações, respostas e brincadeiras interativas e foi observada generalização para novos pares e os ganhos do tratamento foram mantidos durante as sessões de acompanhamento (6 semanas).

O estudo de Osos et al. (2020) abarcou um delineamento de sondagem múltipla entre participantes para avaliar o cronograma de atividades por vídeo como uma intervenção para ensinar iniciação independente de comportamento social para quatro crianças pequenas com diagnóstico de TEA. Um delineamento de tratamento alternado adaptado também foi usado para comparar os efeitos diferenciais dos CAs aprimorados por vídeo com os cronogramas eletrônicos sem vídeo. Dois participantes adquiriram habilidades sociais, descritas sob diferentes topografias, tais como mostrar coisas aos colegas (orientando seu corpo em direção a um parceiro social), emitir pedido de atenção do parceiro social, mais rapidamente na condição de CAs aprimorado por vídeo, e os outros dois participantes aprenderam em uma taxa comparável entre as intervenções.

A partir da literatura pesquisada, importante notar que os estudos (e. g., Betz et al., 2008; Gadaire et al., 2017; Akers et al., 2018a, Akers et al., 2018b; Brodhead et al., 2018; Osos et al., 2020), apontam os CAs como uma ferramenta útil para o treinamento de brincadeiras sociais. Ademais, McClannahan e Krantz (1999) apresentaram um cronograma de atividades (CA) como uma estratégia de suporte visual que utiliza dicas visuais como

fotografias e palavras escritas para ensinar crianças a seguirem uma sequência de tarefas ou atividades de forma independente, com o objetivo de promover comportamentos autodirigidos e incentivá-las a iniciar tarefas sem supervisão, durante o tempo de lazer, na sala de aula ou durante as rotinas diárias em casa.

Cumprе salientar que os CAs podem ser uma ferramenta útil para a promoção de independência, além do que não se limitam a uma única faixa etária, funcionamento intelectual, ou diagnóstico, e pode ser adaptado para acomodar uma variedade de tipos de indivíduos (Koyama & Wang, 2011).

Ainda com base na literatura pesquisada, nota-se que nos estudos de Akers et al. (2018a), Akers et al., (2018b), o esvanecimento foi empregado em uma etapa que sucedeu aos CAs. Por sua vez, o esvanecimento pode ser entendido como a mudança gradual, ao longo de repetições sucessivas, de um estímulo que controla a resposta, de maneira que a resposta eventualmente ocorre diante de um estímulo parcialmente modificado ou completamente novo (Deitz & Malone, 1985). De outro modo, seria o nome dado a uma transferência gradativa do controle de um estímulo para outro, ao longo de várias repetições, para se obter a mesma resposta a partir de um estímulo que foi modificado parcialmente ou até mesmo de um novo estímulo (Lundin, 1977).

Por fim, cumprе salientar, que a partir da literatura revisada foram encontrados diversos termos para se referir à classe-operante sob estudo. Por exemplo, engajamento social (Wolfberg et al., 2014; Gadaire et al., 2017; Akers et al., 2018a; Akers et al., 2018b; Brodhead., 2018), interação social (Betz et al., 2008; Watkins et al., 2018; Osos et al., 2020) e habilidades sociais (Kroegeer et al., 2006). Dito isso, no presente estudo optou-se em adotar o termo respostas de interação social para se referir à variável dependente (VD).

Objetivo

O presente estudo objetivou ensinar uma criança com diagnóstico de TEA a brincar com seu irmão através de um treinamento em brincadeiras sociais com pares. De modo específico, objetivou: (a) ensinar uma criança com diagnóstico de TEA a brincar com seu irmão por meio de um cronograma de atividades, (b) promover respostas de interação social em uma criança com diagnóstico de TEA, (c) verificar a utilidade de um cronograma de atividades e do esvanecimento como estratégias de intervenção e (d) empregar um delineamento experimental de tratamentos alternados do tipo ABC seguido de *follow-up* para fidedignidade dos dados.

MÉTODO

Participante

Participou deste estudo uma díade composta por pares de irmãos gêmeos, sendo um deles uma criança diagnosticada com TEA e seu irmão diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH). Ambos do sexo masculino, com 11 anos de idade, cursando o 6º ano do Ensino Fundamental II (em salas de aula diferentes). Os participantes serão identificados por P1 e P2, respectivamente.

Os participantes, P1 e P2, foram gerados por meio de fertilização *in vitro* (FIV), e a gestação ocorreu sem intercorrências. O parto foi de caráter emergencial na 38ª semana de gestação (nono mês), em decorrência do peso estimado por ultrassom que constava uma diferença de 500 gramas entre os pesos dos bebês. Todavia, após o nascimento foi constatado uma diferença de apenas 50 gramas, considerado normal por ser gestação gemelar. A genitora relatou que P1 apresentou dificuldade em respirar imediatamente após o nascimento, não sendo necessárias medidas para dar assistência à respiração. O primeiro contato da genitora foi com P2, que foi o primeiro a ser amamentado seguido de P1. Os

amamentou até os sete meses. Quando da introdução alimentar, P1 apresentou dificuldade na introdução alimentar. “A gente ia dar comida pra ele, ele fazia vômito, ele empurrava, a gente não podia pôr a comida na boca dele”. Foi na fase da introdução alimentar que a genitora começou a observar diferenças comportamentais entre P1 e P2.

Ambos andaram no mesmo dia, com um ano e um mês, mas o desenvolvimento da linguagem foi diferente entre os irmãos: P1 verbalizava apenas a palavra “Pepa” e outros sons que a genitora não reconhecia, apresentando esse comportamento até os cinco anos de idade quando começou a dizer outras palavras. P1 apresentava momentos intensos de choro em diferentes momentos como, por exemplo, colocar e tirar roupas, entrar na água e sair da mesma. A genitora apresentou suas observações ao pediatra que indicou outro médico, um psiquiatra, que fez o diagnóstico de TEA pouco antes de P1 completar 2 anos de idade. Nessa época foi iniciado o tratamento abarcando as terapias que segue fazendo atualmente (psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, fonoaudiologia e psicopedagogia).

Foram para a escola regular em tempo integral na mesma época em que andaram sendo alocados para uma mesma sala. No momento que os pais foram informar sobre o diagnóstico de P1, cerca de 10 meses após o ingresso dele na unidade escolar, a equipe da direção os chamou para uma reunião, em que foram listados alguns comportamentos-problema que já estavam sendo observados na escola (e. g., morder outra criança, recusar fazer a atividade, ficar fora da sala de aula (na cantina ou na diretoria). A genitora explicou que quando ele era colocado com outras crianças apresentava comportamento de não querer permanecer com as outras crianças, complementando: “Ele não interagia com as outras crianças, ele não brincava com as outras crianças, ele queria ficar mais com os adultos”. Como consequência, a diretora da escola permitia que ele permanecesse na sala da diretoria, sendo-lhe disponibilizado acesso à sua cadeira, ou a realizar atividade de desenho, ou ainda permanecer na cozinha com os professores.

Na ocasião da pandemia de coronavírus, em meados de 2021, as aulas escolares passaram a ser realizadas em formato remoto. Ambos os irmãos assistiam as aulas online e faziam as atividades através do computador da genitora. P1 demonstravam dificuldade em prestar atenção exemplificando que não permanecia parado para assistir a aula. Acrescentou que, nesse período, uma psicóloga e uma psicopedagoga iam até a sua casa para auxiliar nas intervenções referentes a escola, até o momento em que se deu o *lockdown* e, por conseguinte, o isolamento social.

Aos 9 anos, quando cursavam o quarto ano do Ensino Fundamental, deu-se a separação de sala dos irmãos, pois P2 se sensibilizava com as supostas dificuldades do irmão (e. g., saindo de sua carteira e indo até o irmão conferir se ele realizava as atividades e/ou precisava de ajuda) deixando de realizar suas atividades para ajudar P1, sendo prejudicado por isso.

O brincar de P1 não acontecia de modo funcional, afirmando que ele não gostava de brinquedos convencionais. Passava boa parte do tempo manipulando diferentes objetos com as mãos como cabide de plástico, moeda, lápis. A tentativa de retirar esses objetos acabava por desregular suas emoções. Demonstrou interesse por um determinado brinquedo (escavadeiras infantis), o que solicitava via comportamento de apontar (quando em loja de brinquedo) ou vocalizando a palavra “isquêider” (excavator). De posse do brinquedo, interessava-se por desmontá-lo, mas em seguida deixava de demonstrar interesse até mesmo pelas peças. Também demonstrou interesse por colheres de pau, o que colecionava diferentes tipos, até o momento atual. Objetivando estimular o brincar os pais compraram jogos de tabuleiro e de cartas como, ludo, xadrez, dama, baralho, uno, que necessitam de mais de uma pessoa jogando. No entanto, P1 demonstrava não gostar, além de demorar para entender as regras e desistir de jogar antes de finalizar o jogo. Com 9 anos, aproximadamente, começou

a demonstrar interesse por jogos de computador, sendo presenteado pelo pai com um computador de mesa. Ele passava a maior parte do tempo jogando no computador.

P2 também demonstrou interesse por esse tipo de jogo, e foi presenteado com um computador de mesa, mas se cansava mais rápido desse tipo de atividade dividindo seu tempo com outras atividades (e. g., andar de bicicleta, patinete, correr). Comumente optavam por jogar jogos individuais, o que promovia o brincar de modo individual, além de cada um utilizar seu próprio computador.

Materiais e Ambiente

A pesquisa foi realizada no ambiente residencial dos participantes, sendo utilizada a área externa da casa – área de lavanderia na qual continha um brinquedo de tiro ao alvo fixado no centro da parede e o quintal da casa. Foram utilizadas câmeras filmadora do celular iPhone 15, um tripé e folha para registro dos comportamentos (Apêndice A). Também foi utilizado um cronograma de atividades, confeccionado em folhas A4, cortadas horizontalmente ao meio e plastificadas, contendo dicas visuais (instruções escritas e imagens). Empregou-se 36 instruções escritas de respostas comumente apresentadas na brincadeira de tiro ao alvo (e. g., “Vamos brincar de tiro ao alvo?”, “Com que cor de bolinha você quer ficar?”, “Quem começa?”, “Vamos ficar atrás da linha.”, “Vou jogar. Errei. Agora é sua vez.”, “Agora é sua vez. Joga.”, dentre outras) e duas imagens (fotografia do alvo e figura de mãos frente a frente em gesto de par e ímpar) (Apêndice B). Os materiais empregados para a brincadeira de tiro ao alvo foram barbante para confecção das três linhas do alvo no chão, os numerais dos pontos (50, 100 e 200) impressos em folha A4 com letra tamanho 100 em cor de fonte preta e bolinhas de isopor de 0,75 mm, pintadas com tinta guache nas cores azul e verde, para serem lançadas no alvo. Para o registro dos pontos foi fixado em uma placa de isopor uma folha de papel cartolina (51cm x 67cm), na cor branca,

contendo o título “ficha de pontos” e duas colunas com o nome de P1 em uma das colunas e o de P2 na outra coluna, escritos manualmente, além de pinças atômicas nas cores, azul, preto e verde, para registro dos pontos. Para questões éticas, foi empregado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice C) e Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (Apêndice D).

Procedimento

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da PUC Goiás, com a numeração 83910324.1.0000.0037 no Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE). Em seguida, foi realizado um encontro inicial com a mãe dos participantes para apresentação do TCLE e obtenção de consentimento e com os participantes para apresentação do TALE e obtenção de consentimento.

A pesquisa foi compreendida por três etapas, descritas a seguir.

Etapa 1 (observação indireta por meio de entrevista) – Constituiu em uma entrevista com a mãe dos participantes para identificar os padrões de desenvolvimento atípico (p. ex., brincar de maneira incomum) e demais comportamentos deficitários valendo-se da observação direta da mãe, oriunda da história comportamental dos filhos.

Etapa 2 (observação direta por registro de vídeo) – A segunda etapa consistiu na observação direta do comportamento-alvo em ambiente natural. A pesquisadora solicitou à mãe registros por vídeo de diferentes situações de brincadeira (jogo no computador, brincadeira livre entre irmãos). Além do registro por vídeo realizado pela mãe, a pesquisadora também realizou observação no ambiente natural de situação de brincadeira livre com registro de vídeo. A duração total dos registros de vídeo foi 4 minutos e 22 segundos, e a descrição das situações de observação e dos eventos observados está apresentada na Tabela 1, a seguir.

Tabela 1*Dados da observação direta por filmagem*

Situação de observação	Eventos observados
Jogo no computador	O registro foi iniciado quando P1 e P2 encontravam-se em uma sala, cada um utilizando seu próprio computador de mesa, localizados em locais diferentes do mesmo ambiente, e jogando jogos distintos da plataforma Roblox. P1 está utilizando um fone abafador de ruídos e encontra-se sentado na cadeira de frente ao computador com as pernas cruzadas. Sua mão esquerda está no teclado e a direita sobre o mouse, fazendo com que seu personagem se mova. Quando o jogo acaba, ele manipula um objeto azul até que na tela apareça a opção para começar novamente. P2 está sentado na cadeira de frente ao seu computador com os pés apoiados no assento, sua mão esquerda está no teclado clicando em algumas letras para que seu personagem se mova, enquanto a mão direita está sobre o mouse. O registro foi encerrado quando eles continuavam jogando. Duração: 51 segundos.
Brincadeira livre (brincadeira de luta)	P1 e P2 estão no quintal da casa. P2 faz movimentos flexionando os joelhos e os braços por 3 segundos, logo começa a movimentar apenas o braço direito para o alto por 7 segundos, volta a repetir os movimentos iniciais de joelhos e braços. P1 que se encontra posicionado a poucos metros estava olhando em direção ao irmão. Dá passos largos com os braços abertos em direção oposta à do irmão. P2 se locomove na direção de P1. P1 e P2 próximos, P2 se vira de costas e P1 leva o braço esquerdo em direção ao irmão sem encostar. Os dois dão um pulo e P2 segue adiante na frente de P1 que o segue dando passos largos de braços abertos. P2 dá uma volta pelo quintal seguido por P1. P2 para e começa a movimentar o braço direito para cima e P1 estende seu braço com as mãos fechadas em posição de luta (soco). P2 continua a levantar o braço e P1 segue o mesmo comportamento erguendo o braço direito, imitando o movimento do irmão por 2 segundos. P2 muda os movimentos, agora flexiona os joelhos e braços, enquanto P1 faz movimentos de um lado para outro com a cabeça e o corpo. P2 muda novamente os movimentos e balança seu corpo para a direita e esquerda e volta a erguer o braço direito duas vezes. P1 dá um passo mais próximo a P2, movimentando seus braços e P2 dá um passo para trás e movimentando os braços para frente, estando eles um de frente ao outro, vão intercalando os movimentos de soco com as mãos esquerda e direita sem acertar no outro e se desviam por 9 segundos. P2 faz um movimento de baixo para cima com o punho fechado e P1 com o punho fechado de cima para baixo. P1 movimenta em sentido a um novo soco o que faz P2 ir para trás e voltar dando um pulo enquanto P1 movimenta dando socos. P2 continua a dar saltos e P1 a dar socos. P2 além dos saltos começa a dar socos de cima para baixo (por quatro vezes). P1 joga o braço direito para trás e o corpo, dá dois passos para trás e se inclina para frente encurvado e com os braços esticados. P2 faz movimentos com os braços na altura dos ombros levantando o antebraço com os punhos fechados e, em seguida, levanta o braço direito com o punho fechado esboçando um sorriso no rosto. Duração: 1 minuto e 26 segundos
Brincadeira livre (brincadeira de luta com material de madeira)	P1 e P2 estão no quintal da casa. P2 diz: “Eu não quero ouvir”, enquanto segura dois cabos de madeira em suas mãos. Com o braço esquerdo apoia a ponta do cabo de madeira e faz movimentos de baixo para cima em direção a P1 dizendo: “Toma essa Question 33, 337”, P1 levanta os braços na altura do ombro em lados opostos, os abaixa e caminha dando passos largos de braços abertos, enquanto P2 verbaliza: “My gorâr es my free, xiii” e cruza os cabos de madeira [em formato de X], e sai correndo atrás de P1 que se vira e estende a mão esquerda de punho fechado abaixando-a em seguida. Coloca a mão direita sobre a barriga e vai em direção apostando dando passos largos. P2 o segue e quando se aproxima estende o braço direito para a frente [como quem brinca com uma espada] e o puxa para trás, dando passos para trás se afastando de P1 que vai em sua direção com o braço direito estendido e de punho fechado. P2 se desvia e vai em direção oposta correndo enquanto P1 dá passos lentos passando a mão esquerda em seu rosto. P2 corre com os cabos de madeira segurados frente ao corpo, dizendo: “Spit Be, 80” e bate com as pontas dos cabos no chão. P1 corre, ergue seu braço direito com o punho fechado, enquanto P2 se desvia. Duração: 2 minutos e 25 segundos

Tabela 1*Dados da observação direta por filmagem*

Situação de observação	Eventos observados
Pique-pegas	P2 toca o braço de P1 com seu braço esquerdo e diz: “Tá com você!”; dá quatro passos à frente e P1 o segue tocando com a mão esquerda em seu ombro e diz: “Tá com você” e se volta para trás [ambos os participantes brincam em formato circular]. P1 dá três passos e é pego por P2 que diz: “Tá com você!”. P1 dá dois passos em direção a P2 e consegue tocá-lo com sua mão esquerda ao que diz: “Tá com você!”. P2 se volta rapidamente em direção a P1 e consegue tocá-lo, dizendo: “Tá com você!”. P1 dá dois passos à frente e se volta para trás tocando em P2 e diz: “Tá com você!”. P2 se volta para trás próximo a P1 e diz: “Tá com”, mas não consegue encostar em P1. Dá um passo adiante e consegue tocar nas costas de P1 e diz: “Tá com você!”. P1 segue em frente e toca P2 e diz “Tá com você!”. Duração: 20 segundos

Etapa 3 (estudo experimental com delineamento de tratamentos alternados do tipo ABC seguido por follow-up) – A fase A compreendeu a linha de base dos comportamentos-alvo apresentados entre o par de irmãos em ambiente residencial em situação de brincadeira. A pesquisadora e os participantes encontravam-se no ambiente residencial no qual havia um brinquedo tiro ao alvo pendurado na parede. A pesquisadora solicitou aos participantes que brincassem com o brinquedo e permaneceu no ambiente realizando o registro em vídeo dos comportamentos emitidos pelos participantes. Foram realizadas 3 sessões de linha de base com 10 min de duração cada.

Na fase B (fase de intervenção) foi implementado o treinamento em brincadeira com pares, por meio do cronograma de atividades. Inicialmente, a pesquisadora apresentou ao par de irmãos a fotografia de um novo modelo de tiro ao alvo (feito com barbante em formato de círculos no chão) – dica visual – e solicitou aos participantes para ajudá-la a montar a brincadeira, fornecendo dicas verbais acerca de quantos círculos teriam (e. g., três círculos) e suas respectivas pontuações (50, 100 e 200 pontos). Então, introduziu uma sequência de instruções escritas e imagens para promover respostas de brincar e respostas de interação social durante a brincadeira de tiro ao alvo (e. g., “Vamos brincar de tiro ao alvo?”; “Vamos”, “Vamos montar o tiro ao alvo?”, Fotografia do alvo, “Temos que pegar todos os

materiais!”, “Os alvos estão aqui. Um, dois, três barbantes”, “Aqui estão as bolinhas”, “Onde estão as pontuações?”, “Estão aqui”, “Quais serão as regras?”, “Cada pessoa terá duas chances para acertar”, “Fazer uma linha no chão marcando a distância”, “Ficar atrás da linha”, “Quando acertar, você deverá marcar seus pontos na folha”, “Ganha quem fizer 400 pontos primeiro”, “Vamos começar”, “Com que cor de bolinha você quer ficar?”, “Verde”, “Azul”, “Quem começa”, “O que você acha de tirarmos par ou ímpar?”, “Pode ser”, “Eu vou ser ímpar”, “Então eu sou par”, Figura de mãos frente a frente em gesto de par e ímpar, “1, 2 e 3, já”, “Par”, “Ímpar”, “Eu começo”, “Vamos ficar atrás da linha”, “Vou jogar, acertei, eba! 50 pontos, vou anotar”, “Vou jogar errei. Agora é sua vez”, “Ponto! Acertei. 100 pontos”, “Muito bem, agora sou eu”, “Ponto. Acertei. 200 pontos, eba!”, “Ganhei, fiz 400 pontos”). O cronograma de atividade foi fixado em placas de isopor medindo 100cm x 50cm x 2cm, ficando reclinadas na parede, frente ao local do alvo que os participantes montariam, para que eles pudessem visualizar favorecendo comportamento autodirigido no momento da brincadeira. A pesquisadora instruiu aos participantes ler em voz alta as instruções escritas e, ao final da leitura, perguntou se havia dúvidas. Em seguida, solicitou que brincassem. A pesquisadora permaneceu no ambiente fazendo o registro em vídeo. Foram realizadas 3 sessões de intervenção de 25 min de duração cada.

Na fase C (fase de esvanecimento) foi realizada mudança gradual das dicas visuais. Na primeira sessão de esvanecimento houve a retirada de 22 instruções escritas do cronograma de atividades, permanecendo as seguintes instruções escritas: “Vamos brincar de tiro ao alvo?”, “Vamos montar o tiro ao alvo?”, “Quais serão as regras?”, “Quando acertar, você deverá marcar seus pontos na folha”, “Ganha quem fizer 400 pontos primeiro”, “Quem começa?”, “Eu começo”, “Vamos começar”, “Vou jogar, acertei, eba! 50 pontos, vou anotar”, “Vou jogar errei. Agora é sua vez”, “Muito bem, agora sou eu”, “Ganhei, fiz 400 pontos”, e duas imagens: fotografia do alvo e figura de mãos frente a frente em gesto de

par e ímpar. Na segunda sessão de esvanecimento houve a retirada de outras 16 instruções escritas, sendo apresentada nessa sessão as seguintes instruções escritas: “Vamos brincar de tiro ao alvo?”, “Quais serão as regras?”, “Ganha quem fizer 400 pontos primeiro”, “Quem começa?”, “Vamos começar”, “Ganhei, fiz 400 pontos”, e a imagem: fotografia do alvo. Na terceira sessão foi apresentado apenas três instruções escritas: “Vamos brincar de tiro ao alvo?”, “Quais serão as regras?” e “Quem começa?” e nenhuma imagem. A pesquisadora permaneceu no ambiente fazendo o registro em vídeo. Foram realizadas 3 sessões de esvanecimento com 20 min de duração cada.

Follow-up – Essa fase foi realizada 37 dias após a última sessão da fase C. A pesquisadora e os participantes encontravam-se no ambiente residencial no qual havia um brinquedo tiro ao alvo no chão como nas fases anteriores de intervenção e esvanecimento. A pesquisadora solicitou ao par de irmãos para que brincassem de tiro ao alvo. A pesquisadora registrou em vídeo os comportamentos apresentados pelos participantes. Foi realizada uma sessão de 20 min de duração. A Tabela 2, a seguir, apresenta o número e a duração das sessões realizadas em cada fase do delineamento experimental.

Tabela 2

Etapas do procedimento empregado: descrição, número e duração das sessões

Fase	Número de sessões	Duração (min)	Procedimento
Fase A: linha de base	3	10 10 10	Registro da frequência de respostas de interação social e respostas de brincar.
Fase B: cronograma de atividades	3	25 25 25	Introdução pela pesquisadora do cronograma de atividades por meio de instruções escritas roteirizadas e dicas visuais.
Fase C: esvanecimento	3	20 20 20	Mudança gradual das instruções escritas e dicas visuais.
<i>Follow-up</i>	1	20	Registro da frequência de respostas de interação social e respostas de brincar.

Metodologia de análise de dados – Os dados registrados em vídeo, oriundos das situações de observação e das sessões do delineamento experimental, foram mensurados por meio de sua frequência de ocorrência. Em adição, foram transcritas, à íntegra as respostas verbais apresentadas pelos participantes.

A variável dependente (VD) foi definida a partir de duas classes operantes: (1) interação social e (2) brincar, apresentadas por P1, as quais serão especificadas na Tabela 3, a seguir.

Tabela 3

Classes operantes e descrição

Classes operantes	Descrição
Interação social	Verbalizações apropriadas no contexto da brincadeira (e. g., “Vou jogar, acertei, fiz 100 pontos, vou anotar”, “Vou jogar, errei, agora é sua vez”, “Muito bem agora sou eu”, “Ganhei, fiz 400 pontos”), olhar na direção do irmão, balançar a cabeça em sinal de negação, imitar movimento motor apresentado pelo irmão.
Brincar	Realizar movimento motor promovido pela brincadeira (e. g., apontar e lançar [com ou sem acerto], anotar pontos na ficha, buscar os materiais [bolinha] após lançar, esperar por sua vez aguardando a sequência de respostas (e. g., jogar, pegar a bolinha, anotar o ponto e voltar para trás da linha) emitidas pelo irmão e envolver em comportamento independente de brincar.

Cálculo do índice de concordância – Para se calcular a concordância adotou-se a fórmula usualmente empregada (Fagundes, 2015): $[\text{número de concordância} / \text{número de concordância} + \text{discordância}] \times 100$. Contou-se com a colaboração de uma mestranda em Psicologia para o cálculo do índice de concordância. Foi disponibilizado os dados de todas as sessões da etapa experimental (10 sessões) para que ela pudesse observar e registrar a ocorrência de respostas de brincar e de interação social. O percentual obtido alcançou altos índices de concordância tanto para a classe operante brincar (98%), quanto para interação social (98,7%).

RESULTADOS

Os resultados do presente estudo estão apresentados em forma de tabelas e figuras. Serão apresentados dados oriundos da etapa de observação indireta, seguidos pelos dados da observação direta finalizando com os dados da etapa experimental. A Tabela 4, a seguir, apresenta dados de P1 referentes ao período de desenvolvimento de 0 a 11 anos e os principais eventos comportamentais.

Tabela 4

Desenvolvimento infantil e principais eventos comportamentais

Período do desenvolvimento	Déficits comportamentais	Excessos comportamentais	Outros eventos importantes
0 a 6 anos	Dificuldade na introdução alimentar Atraso do desenvolvimento da linguagem Interação social limitada Ausência de interação e brincadeira com pares	Choro intenso Comportamento de vômito e empurrão durante a alimentação Agressão física (morder) Preferência na interação com pessoas adultas Comportamentos-problema na escola Recusa de atividades Evasão da sala de aula	Início de diferentes modalidades de terapias
6 anos a 11 anos	Brincar não funcional Aversão a brinquedos convencionais Desregulação emocional Dificuldade com jogos de regras e interação social Preferência por atividades individuais Dificuldade de concentração durante aulas remotas	Manipulação de objetos não convencionais Colecionismo e interesses fixos Comportamento de desmontar brinquedos Hiperatividade e dificuldade em permanecer parado (aulas remotas) Tempo excessivo em atividades individuais Interesses fixos e restritos Comportamento manipulativo e repetitivo	Continuação das diferentes modalidades de terapia

A Tabela 5, abaixo, apresenta a frequência das respostas de interação social e dos comportamentos de brincar emitidos por P1 na etapa de observação direta.

Tabela 5*Respostas emitidas por P1 em diferentes situações de observação*

Situação de observação	Respostas de interação social	Respostas de brincar
Jogo de computador	0	7
Brincadeira livre (luta)	6	16
Brincadeira livre (luta com objeto)	14	10
Pique-pega	4	1

Conforme dados apresentados na Tabela 5, é possível notar a ocorrência tanto de respostas de interação social (e. g., imitar movimento motor, olhar na direção do irmão, balançar a cabeça em sinal de negação) como de respostas de brincar (e. g., realizar movimento motor promovido pela brincadeira) nas diferentes situações de observação. Importante destacar a ausência das topografias de respostas de interação social (e. g., imitar movimento motor, olhar na direção do irmão, balançar a cabeça em sinal de negação) na situação jogo de computador, enquanto nas situações de brincadeira livre e de pique-pega deu-se a maior ocorrência de respostas de interação social. Nessa etapa do estudo não foi observada ocorrência de verbalizações apropriadas no contexto da brincadeira, especificada na Tabela 3 como exemplo de topografia da classe operante respostas de interação social. Em se tratando das respostas de brincar, maior ocorrência foi observada nas duas situações de brincadeira livre, sendo as respostas de brincar mais frequentes que as respostas de interação social.

Os dados oriundos da etapa experimental estão apresentados sob a forma de figura. A Figura 1 apresenta a frequência das respostas de brincar e das respostas de interação social emitidas por P1 ao longo das sessões das fases do delineamento experimental.

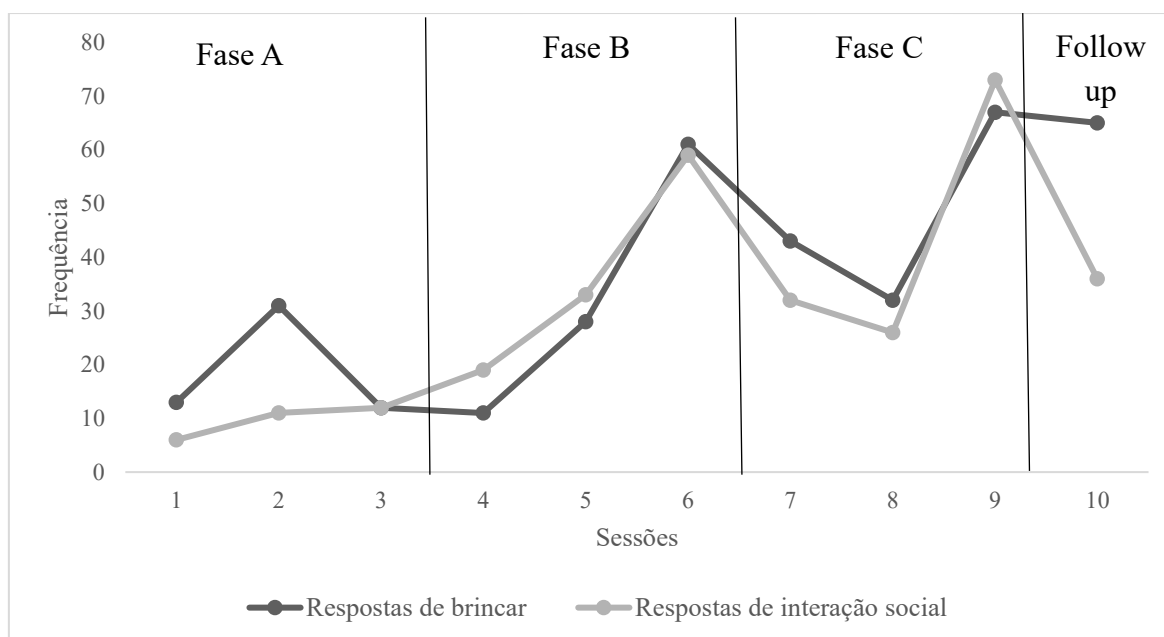


Figura 1. Frequência das respostas de brincar e de interação social durante as fases do delineamento experimental

Conforme ilustrado na Figura 1, durante as sessões da Fase A (linha de base), P1 emitiu um total de 56 respostas da classe operante brincar (13, 31 e 12) e 29 respostas da classe operante interações sociais (6, 11 e 12), nas sessões 1, 2 e 3, respectivamente. Com a introdução da intervenção por meio do cronograma de atividades, na Fase B, foi possível observar um aumento da frequência das respostas de brincar (100 ocorrências no total) e das respostas de interação social (111 ocorrências ao todo). Nas sessões 4, 5, e 6 a frequência das respostas de brincar foi 11, 28 e 61, respectivamente, e das respostas de interações social foi 19, 33 e 59, respectivamente. Na fase C (esvanecimento) também observou-se um aumento na frequência das respostas de brincar (142 ocorrências) e das respostas de interação social (131 ocorrências). Nas sessões 7, 8, e 9 a frequência de ocorrência das respostas de brincar foi 43, 32 e 67, respectivamente, e das respostas de interações social foi 32, 26 e 73, respectivamente. Na sessão de *follow-up*, décima sessão, observou-se a ocorrência de respostas de brincar (65 ocorrências) e de respostas de interação social (36 ocorrências).

DISCUSSÃO

O presente estudo alcançou o objetivo de ensinar uma criança com diagnóstico de TEA a brincar com seu irmão através de um treinamento em brincadeiras sociais com pares, com emprego de um cronograma de atividades promovendo aumento na frequência das classes operantes mensuradas: respostas de brincar e respostas de interação social.

Cumprer destacar que na etapa 1 (observação indireta por meio de entrevista) foram obtidas informações relevantes sobre o repertório comportamental de P1, incluindo informações sobre respostas de brincar e de interação social. Os relatos de comportamento de não interagir com outras crianças na escola, preferindo ficar com adultos, em adição aos relatos de que P1 não se envolvia em brincadeiras de modo funcional, manipulando objetos não convencionais, além de demonstrar desinteresse por jogos de tabuleiro que comumente requer interação social apontam para perda de oportunidades de interações sociais e para a necessidade de uma intervenção voltada para a promoção de habilidades de brincar e de interação social.

Cumprer salientar que enquanto a sala de aula apresentava exigências sociais e acadêmicas que P1 procurava evitar (refletido na recusa de atividades e na não interação com pares), os ambientes de fuga (diretoria, cozinha) ofereciam uma concentração de reforçadores de alta magnitude (atenção adulta, atividades de desenho, espaços silenciosos) contingente ao comportamento de sair da sala. Isto demonstra que, inadvertidamente, a resposta da equipe escolar aos comportamentos-problema (permitindo o acesso a espaços e atividades preferenciais) funcionou como contingências de reforçamento (negativo e positivo).

A etapa 2 (observação direta por registro de vídeo) possibilitou a obtenção de dados relevantes para operacionalização da variável dependente (ver Tabela 2). Destaca-se que somente as respostas de verbalizações apropriadas no contexto da brincadeira não foram observadas na etapa 2, sendo apresentadas na etapa experimental. Ademais, a etapa 2 possibilitou observar situações de brincadeira, dentre elas, brincadeiras livres como a brincadeira de tiro ao alvo selecionada como brincadeira social na etapa experimental do presente estudo.

Em se tratando das respostas de interação social, na etapa experimental foi observado a emissão de verbalizações apropriadas no contexto da brincadeira incluindo verbalizações como “Me senti mal pelo [P2]” (fase B) e “Não valeu, não valeu, não valeu” [quando não acertava o alvo] (fase C).

A etapa 3 (etapa experimental) possibilitou testar o efeito do cronograma de atividades e do esvanecimento nas respostas de brincar e de interação social. Os resultados da etapa experimental, conforme ilustrado na Figura 1, indicaram aumento na frequência das respostas de brincar e de interação social nas fases experimentais (fases B e C), revelando conforme dados da literatura, que os CAs tratam-se de uma ferramenta útil para o treinamento de brincadeiras sociais.

O presente estudo, ao empregar o CA para promover respostas de interação social e de brincar, converge com os achados de Betz et al. (2008), onde os CAs aumentaram o envolvimento e o número de jogos concluídos entre pares pré-escolares com diagnóstico de TEA. Também validam as descobertas de Gadaire et al. (2017), que indicaram que CAs aplicados em pequenos grupos aumentaram o envolvimento social em crianças com diagnóstico de TEA. De maneira similar, o estudo de Akers et al. (2018a) demonstrou que, após a introdução dos CAs, os participantes com diagnóstico de TEA começaram a se envolver em comportamentos independentes de brincar.

O uso do esvanecimento, que sucedeu a intervenção com CAs, reforça a abordagem de Akers et al. (2018a) e Akers et al. (2018b), nos quais a redução sistemática dos roteiros permitiu que os participantes continuassem a brincar em ambientes novos e após a conclusão do tratamento. Os dados obtidos no presente estudo relativos à Fase C (esvanecimento) e ao *follow-up* demonstram que a redução sistemática dos roteiros não apenas manteve como também ampliou o repertório de respostas do participante. Durante a fase C (esvanecimento), na qual ocorreu a mudança gradual e a retirada das instruções escritas e imagens, observou-se um aumento na frequência das respostas. No total, foram registradas 142 ocorrências da classe operante brincar e 131 ocorrências de interação social. Notavelmente, na última sessão de esvanecimento (sessão 9), em que restavam apenas três instruções escritas e nenhuma imagem, o participante atingiu os seus picos de desempenho, com 67 respostas de brincar e 73 de interação social. Realizado 37 dias após a última sessão da fase C, no *follow-up* verificou a manutenção das respostas, porquanto, depois que o cronograma de atividades foi completamente esvanecido. Na sessão de *follow-up*, o participante emitiu 65 respostas de brincar e 36 respostas de interação social. Além da frequência, observou-se a funcionalidade do comportamento através de verbalizações espontâneas e apropriadas, como "ebaaa" e "eu ganhei".

Importante observar que, embora a brincadeira social incluísse regras, tal como a brincadeira acabar ao se somar 400 pontos, P1 questionou se não poderia ser 800 para a brincadeira ficar mais longa, o que parece apontar para uma contingência cujo efeito pode ser observado na duração do brincar, um tipo de medida que pode ser relevante em estudos futuros nessa temática. Outrossim, o brincar é comportamento construído na interação com o ambiente físico e social (Skinner, 1953/2003).

Importante notar o uso de outros jogos de mão para decidir quem iniciaria a brincadeira, alternativos ao par ou ímpar, tal como o “Joken Pou” (em uma das sessões da

fase B) e “Pedra, papel, tesoura” (em uma das sessões da fase C). Porquanto, a brincadeira social promovida por meio de um cronograma de atividades não limitou a ocorrência de repostas sob controle discriminativo de instruções verbais e dicas visuais apresentadas, assegurando a possibilidade da variabilidade comportamental. Na sessão de *follow-up*, P1, ao ganhar a brincadeira diz as palavras: “ebaaa” e “eu ganhei”.

Sugere-se que estudos futuros busquem a replicação deste procedimento com outras crianças diagnosticadas com TEA e diferentes configurações de pares, a fim de aumentar a generalidade dos resultados. Além disso, dado que a literatura aponta a necessidade de desenvolver pesquisas que utilizem procedimentos adaptados à cultura brasileira, a continuidade na avaliação da utilidade dos cronogramas de atividades em variados contextos sociais e brincadeiras é encorajada.

Em conclusão, os dados do presente estudo demonstraram que o treinamento em brincadeiras sociais com pares, utilizando cronogramas de atividades e esvanecimento, foi uma intervenção efetiva para promover o aumento das repostas de interação social e das repostas de brincar por uma criança diagnosticada com TEA. Os cronogramas de atividades (CAs) provaram ser uma ferramenta útil para o ensino de brincadeiras sociais, e o esvanecimento das dicas visuais (Fase C) permitiu a manutenção e o aumento das repostas.

REFERÊNCIAS

- Akers, J. S., Higbee, T. S., Gerencser, K. R., & Pellegrino, A. J. (2018). An evaluation of group activity schedules to promote social play in children with autism. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 51(3), 553-570. <https://doi.org/10.1002/jaba.474>
- Akers, J. S.; Thomas, S. H.; Pollard, J. S. & Reinert, K. S. (2018). Sibling-Implemented Script Fading to Promote Play-Based Statements of Children with Autism. *Behavior Analysis in Practice*, 11, 395–399
<https://doi.org/10.1007/s40617-018-0257-5>
- Albuquerque, I. & Benitez, P. (2020). O brincar e a criança com transtorno do espectro autista: revisão de estudos brasileiros. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, 15(4), 1939-1953. e-ISSN: 1982-5587. DOI:
<https://doi.org/10.21723/riace.v15i4.12811>
- Associação Americana de Psiquiatria (2023). Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 5ª edição Texto Revisado TR. Tradução de D. Vieira, M. V. Cardoso & S. M. M. da Rosa. Porto Alegre: Artmed. (Trabalho original publicado em 2022).
- Ayllon, T. & Michael, J. (1959). The psychiatric nurse as a behavioral engineer. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 2(4), 323-334.
- Azoubel, M. S. & Vilares, J. E. C. (2023). Quais são e quais devem ser as dimensões da Análise do Comportamento Aplicada? *Revista Brasileira de Análise do Comportamento*, 19(1), 82-88. <http://dx.doi.org/10.18542/rebac.v19i1.14946>
- Baer, D. M., Wolf, M. M. & Risley, T. R. (1968). Some current dimensions of Applied behavior analysis. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 1(1), 91-97.
<https://doi.org/10.1901/jaba.1968.1-91>.

- Baron, A., & Perone, M. (1998). Experimental design and analysis in the laboratory study of human operant behavior. In K. A. Lattal & M. Perone (Eds.), *Handbook of research methods in human operant behavior* (pp. 45-91). New York: Plenum.
- Betz, A., Higbee, T. S., & Reagon, K. A. (2008). Using joint activity schedules to promote peer engagement in preschoolers with autism. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 41, 237-241. <https://doi:10.1901/jaba.2008.41-237>
- Britto, I. A. G. S. & Marcon, R. M. (2023). Concepções científicas de Claude Bernard e B. F. Skinner: Reflexões sobre um possível vínculo metodológico. *Revista Brasileira de Análise do Comportamento*, 19(2), 181-192.
- Brodhead, M. T., Higbee, T. S., Pollard, J. S., Akers, J. S., & Gerencser, K. R. (2014). The use of linked activity schedules to teach children with autism to play hide and seek. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 47, 645-650.
<https://doi.org/10.1002/jaba.145>
- Chan, J. M., Lang, R., Rispoli, M., O'Reilly, M. Sigafoos, J., & Cole, H. (2009). Use of peer-mediated interventions in the treatment of autism spectrum disorders: A systematic review. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 3, 876-889.
<https://doi:10.1016/j.rasd.2009.04.003>
- Deitz, S. M., & Malone, L. W. (1985). Stimulus control terminology. *The Behavior Analyst*, 8, 259-264.
- De Rose, J. C. C; & Gil, M. S. C. A. (2003). Para uma análise do brincar e de sua função educacional. Em Brandão, M. (Orgs.), *Sobre comportamento e cognição: a história e os avanços, a seleção por conseqüências em ação* (Vol. 11, pp. 373-382). Santo André: ESETec.
- Fagundes, A. J. F. M. (2015). *Descrição, definição e registro de comportamento*. Edicon.

- Fuller, P. R. (1949). Operant Conditioning of a Vegetative Human Organism. *The American Journal of Psychology*, 62(4), 587-590.
- Gadaire, D. M.; Bartell, K.; & Villacorta, J. (2017). Evaluating group activity schedules to promote social play in children with autism. *Learning and Motivation*, 64, 18-26.
- Jung, S., & Sainato, D.M. (2013). Teaching play skills to young children with autism. *Journal of Intellectual & Developmental Disability*, 38(1), 74-90.
<https://doi.org/10.3109/13668250.2012.732220>
- Koyama, T., & Wang, H.-T. (2011). Use of activity schedule to promote independent performance of individuals with autism and other intellectual disabilities: A review. *Research in Developmental Disabilities*, 32(6), 2235-2242.
<https://doi:10.1016/j.ridd.2011.05.003>
- Kroeger, K. A.; Schultz, J. R.; & Newsom, C. (2006). A Comparison of Two Group-Delivered Social Skills Programs for Young Children with Autism. *J Autism Dev Disord*, 37, 808-817. <https://DOI.10.1007/s10803-006-0207-x>
- Lattal, K. A. (2013). The five pillars of the experimental analysis behavior. Lattal, K. A. (2013). In G. J. Madden, W. V. Dube, T. D. Hackenberg, G. P. Hanley & K. A. Lattal (Orgs.), *APA Handbook of Behavior Analysis* (Vol. 1, pp. 33-64). Washington: APA Handbook in Psychology.
- Lundin, R. W. (1977). *Personalidade: uma análise do comportamento*. São Paulo: EPU.
- Malavazzi, D. M.; Malerbi, F. E. K.; Del Prette, G.; Banaco, R. A.; & Kovac, R. (2011). Análise do comportamento aplicada: Interface entre ciência e prática? *Revista Perspectivas*, 2(2), 218-230.
- McClannahan, L. E., & Krantz, P. J. (1999). Activity schedules for children with autism: Teaching independent behavior. Bethesda, MD: Woodbine House.

- Montenegro, A. C. A. & Barbosa, F. C. O. L. (2022). A importância do brincar para desenvolvimento da comunicação no transtorno do espectro do autismo. Em *A linguagem e o brincar em condições neurodiversas* (pp. 89-103). MARILIA: Editora Oficina Universitária.
- Osos, J. A.; Plavnick, J. B.; Avendaño, S. M. (2020). Assessing Video Enhanced Activity Schedules to Teach Social Skills to Children with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 51, 3235-3244.
<https://doi.org/10.1007/s10803-020-04784-x>
- Perone, M. & Hursh, D. (2013). Single-Case Experimental Designs. In G. J. Madden, W. V. Dube, T. D. Hackenberg, G. P. Hanley & K. A. Lattal (Orgs.), *APA Handbook of Behavior Analysis* (Vol. 1, pp. 107-126). Washington: APA Handbook in Psychology.
- Rosales-Ruiz, J., & Baer, D. M. (1997). Behavioral cusps: a developmental and pragmatic concept for behavior analysis. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 30(3), 533-544. <https://doi.org/10.1901/jaba.1997.30-533>
- Rutherford, A. (2003). Skinner Boxes for Psychotics: Operant Conditioning at Metropolitan State Hospital. *Behavior Analyst*, 26(2), 267–279.
<https://doi.org/10.1007/BF03392081>
- Schlinger, H. D. (2017). The Importance of Analysis in Applied Behavior Analysis. *Behaviour Analysis: Research and Practice*, 17(4), 334-346.
- Skinner, B. F. (1961). *The Behavior of Organisms*. New York: Appleton-Century-Crofts. (Publicação original em 1938).
- Skinner, B. F. (2003). *Ciência e comportamento humano* (T. J. C. & A. R., Trans. Vol. 1). São Paulo: Martins Fontes (Livro original publicado em 1953).

Sundberg, M. L. (2014). VB-MAPP: Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program: Guide (2nd ed.). AVB Press.

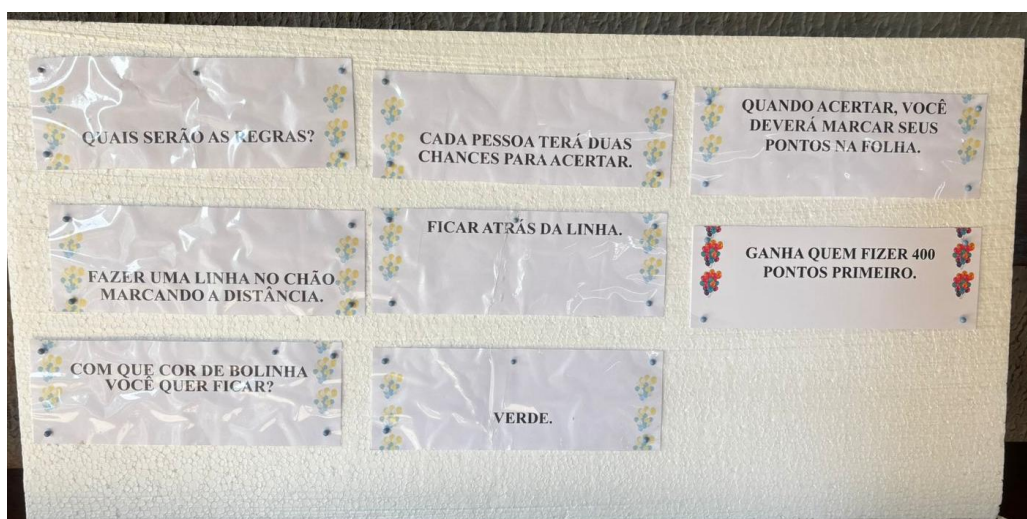
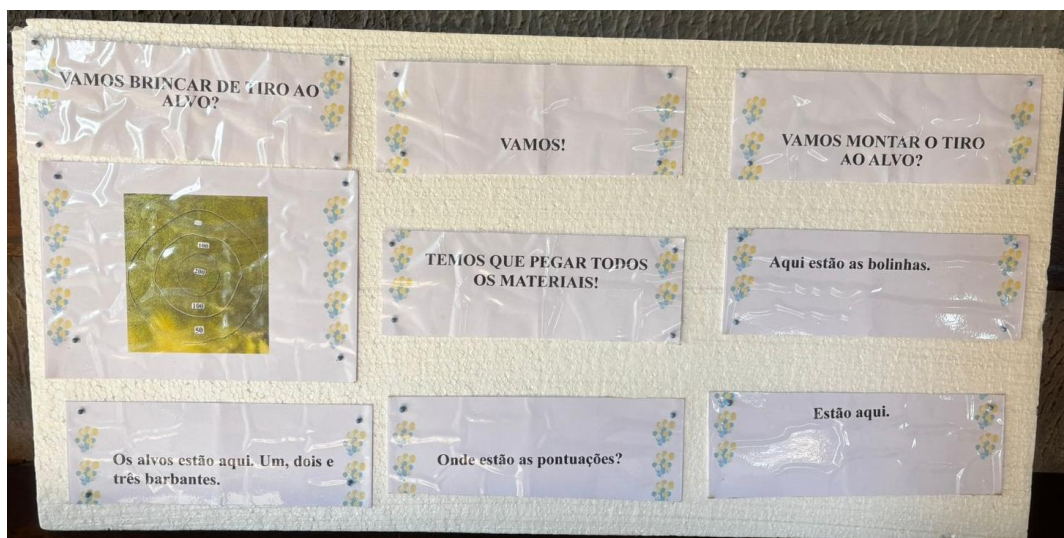
Watkins, L.; O'Reilly, M.; Kuhn, M.; & Ledbetter-cho, K. (2018). An interest-based intervention package to increase peer social interaction in young children with autism spectrum disorder. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 9999, 1-18.
<https://doi:10.1002/jaba.514>

Wolfberg, P., DeWitt, M., Young, G. S., Nguyen, T. (2014). Integrated Play Groups: Promoting Symbolic Play and Social Engagement with Typical Peers in Children with ASD Across Settings. *J Autism Dev Disord.*, 5(1), 55-80.
<https://DOI.10.1007/s10803-014-2245-0>

Apêndice A – Folha de registro dos comportamentos

Coleta de dados –			
P1		P2	
Brincar (frequência)	Interação social	Brincar (frequência)	Interação social

Apêndice B – Cronograma de atividades





*Apêndice C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido***TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO**

Seu filho está sendo convidado para participar, como voluntário, do Projeto de Pesquisa sob o título **Treinamento em Brincadeiras Sociais com Pares para Promoção de Habilidades Socioemocionais em Criança Diagnosticada com TEA**. Meu nome é Jordana Letícia da Cunha, sou mestrande em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Psicologia, sob orientação da Profa Dra. Roberta Maia Marcon de Moura. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, este documento deverá ser assinado em todas as folhas e em duas vias, sendo a primeira de guarda e confidencialidade do pesquisador responsável e a segunda ficará sob sua responsabilidade para quaisquer fins.

Em caso de dúvida **sobre a pesquisa**, você poderá entrar em contato com o pesquisador responsável através do número (62) 99689-5759, WhatsApp e ligações a cobrar (se necessárias) ou através do e-mail, psi.jordanacunha@gmail.com. Residente na Av. C-5 Qd. 41 Lt. 08, Bairro Jardim América, Goiânia. Em caso de dúvida **sobre a ética aplicada à pesquisa**, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da PUC Goiás, telefone: (62) 3946-1512, localizado na Avenida Universitária, N° 1069, St. Universitário, Goiânia/GO. Funcionamento: das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas de segunda a sexta-feira. E-mail: cep@pucgoias.edu.br

O CEP é uma instância vinculada à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) que por sua vez é subordinada ao Ministério da Saúde (MS). O CEP é responsável por realizar a análise ética de projetos de pesquisa, sendo aprovado aquele que segue os princípios estabelecidos pelas resoluções, normativas e complementares.

Pesquisadoras: Jordana Letícia da Cunha e Roberta Maia Marcon de Moura.

O motivo que nos leva a propor essa pesquisa é devido a necessidade de novas pesquisas que apontem procedimentos efetivos, adaptados à cultura brasileira, para o ensino do comportamento de brincar, entre pares, para criança com diagnóstico de TEA.

Tem por objetivo promover habilidades socioemocionais em uma criança com diagnóstico de TEA através de um treinamento em brincadeiras sociais com pares.

O procedimento de coleta de dados será realizado em três etapas. A etapa 1 abará a realização de entrevista com os pais/responsáveis da criança. A etapa 2 será compreendida pela observação direta em situações naturais de brincadeira (brincadeira livre, brincadeira dirigida pelos pais). Os comportamentos-alvo serão registrados em vídeo. A etapa 3 envolverá um estudo experimental compreendido por três com delineamento ABC seguido por follow up. Cada uma das fases dessa etapa será compreendida por 4 sessões com duração de 20 minutos, totalizando 12 sessões, que serão realizadas duas vezes por semana. Será realizado follow up 30 dias após a última sessão da fase C. A pesquisa será realizada em ambiente de consultório e ambiente residencial. Serão utilizadas câmera filmadora, um tripé e folhas para registro dos comportamentos alvo da intervenção. Também será utilizado um cronograma de atividades para brincadeiras sociais com pares que será confeccionado em folhas A4, contendo fotos de possíveis esconderijos presentes no ambiente e roteiros (frases) típicas da brincadeira de esconde-esconde.

Riscos: A presente pesquisa é de risco baixo, tal como o participante sentir algum desconforto emocional (p. ex., ficar chateado durante a brincadeira), ou recusar participar da brincadeira. Se seu filho demonstrar sentir qualquer desconforto é assegurado assistência imediata e integral de forma gratuita, para danos diretos e indiretos, imediatos ou tardios de qualquer natureza para dirimir possíveis intercorrências em consequência de sua participação na pesquisa. Para evitar e/ou reduzir os riscos de sua participação a pesquisadora interromperá a coleta de dados a qualquer momento.

Benefícios: Esta pesquisa terá como benefício direto a promoção de habilidades socioemocionais da criança com diagnóstico de TEA, bem como a promoção de brincadeiras entre irmãos. Como benefício indireto a pesquisa contribuirá com a produção científica nacional apontando procedimentos para o ensino do comportamento de brincar.

Não há necessidade de identificação, ficando assegurados o sigilo e a privacidade. Caso você se sinta desconfortável por qualquer motivo, poderemos interromper a entrevista a qualquer momento e esta decisão não produzirá qualquer penalização ou prejuízo.

Você poderá solicitar a retirada de seus dados coletados na pesquisa a qualquer momento, deixando de participar deste estudo, sem prejuízo. Os dados coletados serão guardados por, no mínimo, 5 anos e, após esse período os dados serão incinerados. Se você sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tem direito a pleitear indenização.

Será feita uma devolutiva com o intuito de apresentar os resultados de toda a pesquisa aos pais/ responsáveis do participante.

Você não receberá nenhum tipo de compensação financeira por sua participação neste estudo, mas caso tenha algum gasto decorrente do mesmo este será ressarcido pelo pesquisador responsável. Adicionalmente, em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao pesquisador responsável pela pesquisa para esclarecimentos de eventuais dúvidas.

Declaração do Pesquisador

O pesquisador responsável por este estudo e sua equipe de pesquisa declara que cumprirão com todas as informações acima; que você terá acesso, se necessário, a assistência integral e gratuita por danos diretos e indiretos oriundos, imediatos ou tardios devido a sua participação neste estudo; que toda informação será absolutamente confidencial e sigilosa; que sua desistência em participar deste estudo não lhe trará quaisquer penalizações; que será

devidamente ressarcido em caso de custos para participar desta pesquisa; e que acatarão decisões judiciais que possam suceder.

Declaração do Participante

Eu, _____,

abaixo assinado, discuti com a Jordana Letícia da Cunha e/ou sua equipe sobre a minha decisão em participar como voluntário(a) do estudo **Treinamento em Brincadeiras Sociais com Pares para Promoção de Habilidades Socioemocionais em Criança Diagnosticada com TEA**. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia integral e gratuita por danos diretos, imediatos ou tardios, quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido.

Goiânia, _____, de _____ de _____.

Assinatura do participante

Assinatura do pesquisador

*Apêndice D – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido***TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO**

Eu, Jordana Letícia da Cunha, quero te chamar para participar de uma brincadeira com outra criança para brincarem juntos. Vocês vão ser filmados, se você deixar, porque o seu filme vai ajudar a gente a ver tudo o que você fez, sem perder nada.

Se você quiser brincar com a gente, você vai ficar com uma folha igual a essa e vai deixar a marca do seu dedão com tinta nessa folha. Mas se você não quiser brincar não terá nenhum problema tudo vai ficar do mesmo jeito.

Para você poder brincar, a pessoa que cuida de você tem que deixar também. Ele(a) vai escrever em uma folha dizendo que deixa também. A pessoa que cuida de você não vai pagar nada para você brincar. Tudo o que você quiser perguntar eu vou te responder. Você só vai brincar se você quiser, a hora que você quiser parar, você vai poder, não vai acontecer nada, tudo vai continuar do mesmo jeito. A pessoa que cuida de você também pode pedir para você não brincar mais, a hora que ela quiser.

O seu nome e a sua idade vai ser guardado, não vou mostrar para outras pessoas.

Durante as brincadeiras você pode se sentir chateado e eu vou entender, e você pode parar de brincar.

Eu dono desse dedo, entendi o que a Jordana Letícia da Cunha vai fazer. Tudo o que eu não entender posso perguntar, e sei que eu e a pessoa que cuida de mim podemos mudar de ideia e não querer brincar mais. Peguei uma folha igual a essa e a Jordana Letícia da Cunha e a pessoa que cuida de mim leram para mim.

Goiânia, ____ de _____ de ____.

Assinatura do menor participante